

经纬

国家发展模拟游戏

现实机制 · 长期决策 · 社会变迁

01

CONCEPT
TO PLAYABLE

一个会因发展 而改变的国家。

玩家不是给国家加点。玩家改变生产与生活的条件，
再面对由这些改变产生的新社会、新诉求与新约束。

04

地区

地域差异，而非地图尺寸。

12

首版政策

有成本、有时滞、有失败条件。

40

季度

十年发展，检验一条完整路径。

项目定位与模拟机制 / 首版剧本与界面 / 工程架构与开发路线
测试门槛与范围管理 / 现实依据与参考资料

2026.09.12 版本 1.0 产品与实施计划

“经纬”为工作名，未做商标检索。本计划采用单人开发基线，不是完成工期或商业收益承诺。

02 / PROJECT CHARTER

先确定，究竟要做什么

一份能开工、能检验、也知道何时停止扩张的开发契约。

一句话定位

一款以现代发展机制为基础的单人回合制国家治理游戏：玩家在财政、生产能力与政治支持的约束下，改变一个架空国家的发展路径。

设计北极星

玩家能解释自己的成功与失败，并在第二局主动改变政策顺序。这比指标数量、地图面积和事件篇数更重要。

决定	本计划采用的默认值
玩家身份	执政团队；只能动用制度授权的工具，不能直接设置经济与民众的结果。
平台与形式	电脑端、单机离线、二维管理界面；季度回合制，非实时操作。
现实关系	架空国家 + 现实机制；现实资料用于核算和校准，不照搬当代新闻剧情。
首版定位	可完整游玩的机制验证版，不等于内容齐全的商业发行版。
开发基线	1 名具备基础编程能力的主开发，每周 20 小时；专业能力缺口另计。
明确排除	多人联机、战术战争、逐人模拟、全球经济、生成式 AI 裁决。

四个必须同时成立的体验

能理解：报告把问题定位到就业、供电、住房或融资，而不是只显示红色数字。

要取舍：同一份钱、执行能力和政治支持，无法同时满足所有承诺。

有后劲：政策的受益、成本与社会反馈跨季度出现。

可重玩：同样的开局，不同排序与应对能形成不同的发展轨迹。

阅读导航

设计决策	内容落点
产品与体验	03 范围契约；04 回合循环；05 开局国家
模拟与内容	06 经济；07 财政；08 社会政治；09—10 政策
制作与验证	11 界面；12—14 架构与模型；15—18 路线、测试与发布
资料依据	19 来源与假设边界

03 / SCOPE CONTRACT

中等量级，不等于面面俱到

保留相互作用的深度，压缩实体、内容和表现的数量。

维度	可玩首版：必须完成	完整愿景：验证后再扩展
国家与时间	1 个架空国家；10 年 / 40 季度	少量结构不同的国家；30 年 / 120 季度
地理	4 地区；固定邻接与物流成本	约 8 地区；更细的基础设施联系
人口	36 群组；就业在组内用比例记录	100—300 群组；细化年龄与资产差异
经济	4 部门；公共服务为服务部门子账户	6—8 部门；更细的投入产出联系
政治	3 利益集团；1 套简化留任规则	约 6 集团；可配置制度与改革路径
政策	12 项政策；每项至少 1 条完整反馈链	30—50 项；有限数量的重大改革
世界	外部市场 + 融资供给的简化账户	3—5 个外部伙伴与差异化关系
事件	12 个条件触发模板；3 类外生冲击	按机制缺口扩展，不追求篇数
界面	总览、地区、政策、社会、季度报告	对比图层、历史复盘与剧本选择
存档	版本化存档、自动保存、命令重放	迁移工具、剧本编辑与有限模组

首版允许保留的简化

不模拟商业银行和货币创造；不允许玩家直接操纵汇率。价格、外贸额度和政府融资都有明确规则，但不宣称还原完整宏观经济。没有逐企业 AI，私人投资由部门级行为规则决定。

范围闸门

新增功能必须回答：它解决哪个已观察到的玩法问题？它替代哪项已有工作？它怎样被测试？答不清时，进入后续清单，不进入首版。

不可削减的底座

即使压缩内容，也必须保留：**账目一致、物资约束、建设时滞、政治反馈、因果说明、存档重放**。少一张地图可以；少一条关键反馈链不可以。

04 / PLAYER EXPERIENCE

让每一季都有判断，而非例行点击

每回合回答三个问题：哪里出了问题？该改变什么？上次判断是否成立？

环节	玩家看到什么	玩家做什么
01 读局势	一页季度简报；最多 3 项优先风险	判断是需求问题、供给瓶颈，还是实施受阻。
02 查原因	地区差异、家庭负担、项目与资金台账	沿着指标进入机制，而非在菜单中试错。
03 定方案	预算、承诺、前置条件、支持与反对方	调整政策；决定顺序、规模、地区和资金来源。
04 看预期	基线 / 不利条件两种粗略预览	辨认不可逆成本与未来运行负担。
05 推进季度	审核、资金拨付、生产交易、人员变化	确认后结算；重要中断出现时说明原因。
06 复盘修正	实际结果与预期偏差；下一季待办	继续、暂停、改期或撤回，承担已经发生的成本。

决策密度，而不是强制行动点

每季推荐处理 2—3 件重要事项，但不设置凭空出现的“每季只能点三次”限制。真正的限制来自财政承诺、立法窗口、采购进度与部门执行队列。低风险维护可以预先设定，减少重复操作。

新手前四季

- 第 1 季：跟随简报找到供电瓶颈，提交一项可融资的项目。
- 第 2 季：看到支出先发生、收益尚未出现，理解建设时滞。
- 第 3 季：面对住房或培训需求，学会查看分配后果。
- 第 4 季：完成首次年度审查，辨认收入改善和公共服务负担并存的情况。

信息设计底线

可以隐藏未来冲击，不隐藏当前规则。政策页必须告诉玩家“为什么不能执行”；报告必须区分“已经发生”“规则推断”和“情景预测”。

一局怎样结束

第 40 季形成发展档案；失去留任资格或财政重组失败时，执政提前结束。经济下滑本身不是立即失败。结算展示生活、分配、能力、韧性与政治结果，不以单一国力分数替代。

05 / FIRST SCENARIO

澄湾共和国：增长的入口，生活的瓶颈

虚构的中等人口国家。数字是测试起点，不是现实国家数据或已经跑出的结果。

2,400 万 总人口 四地区之和；不等同劳动力。	100 U 基年全年 GDP 固定价格、固定记账单位基准。	10 年 首版执政跨度 40 季度；中途可能失去执政权。
--	--	---

地区	人口	优势	开局主要约束
北原	900 万	农业与粮食供给	灌溉与运输薄弱，技能岗位少。
中州	700 万	行政、教育与综合服务	住房容量紧张，公共服务承压。
海岬	500 万	港口与制造业区位	电网可靠性不足，设备依赖进口。
西岭	300 万	能源与资源供给	产业单一，环境修复负担集中。

宏观起点：只先锁定可对账的状态

初始量	设定	实现含义
政府债务 / 国库现金	50 U / 2 U	均为存量；债务必须拆分期限与债权人。
全年收入 / 支出	20 U / 22 U	支出含利息，不含偿还本金；只是基线年计划。
基线年赤字	2 U	没有动用现金或其他融资时，对应新增净债务 2 U。
失业率	8%	分母是劳动力，不是总人口；由初始就业分配反算。
民生基线	消费与公共服务指数设为 100	表示相对变化；不用它冒充真实国际排名。

U 是固定货币记账单位：开局基年全年名义 GDP 定为 100 U。此后 U 不随 GDP 重新定义。季度财政由季节系数分配，初始四季合计与年计划一致。

开局任务与考核

核心任务是形成可维持的就业与生活改善。开局允许选择“产业升级”“民生优先”或“财政修复”任期目标；共同约束是不断供基本服务、披露债务承诺，并承担失衡后果。

剧本不是预设胜利路线

没有“必须先修电网”的隐藏答案。开局应让补供电、先培训或暂缓扩张都有可讨论的条件；其表现由规则与资源约束产生。

先让东西生产出来，再谈增长

GDP 是核算结果；政策改变的是条件，不是直接加到增长率上的奖励。[1]

部门	主要产出	关键联系
农业	食品与初级农产品	需要劳动力、灌溉服务与运输；供给进入居民消费和加工。
制造	消费品、设备与材料	需要技能劳动、能源与中间投入；为建设与扩产提供设备。
能源	电力与基础能源产品	受设备、维护和燃料制约；电力当期使用，不跨季储存。
服务	商业、物流、施工、住房及公共服务	施工形成资产；住房提供居住服务；公共服务单设非市场子账户。

产量由最紧的约束决定

$$Q_{\text{actual}} = \min(Q_{\text{plan}}, Q_{\text{capacity}}, Q_{\text{labor}}, Q_{\text{energy}}, Q_{\text{materials}})$$

五项都必须换算为同一种产品的可产出数量。需求预期形成 Q_{plan} ；技能错配改变 Q_{labor} ；电网停供降低 Q_{energy} 。某项投入系数为零时跳过该约束，不做除零运算。

价格、投资与库存

价格根据短缺和库存作**有界、平滑的下一季调整**，不在同一季循环放大。企业有经营现金，先负担工资和投入；扩产由预计销路、资金和瓶颈决定，不因“信心+10”凭空发生。未售商品进入库存，不能视为已售收入。

物品库存逐项对账：期末 = 期初 + 生产 + 购入 - 售出 - 生产耗用 - 损耗。设备完工后才进入生产资本，且从下一季开始提供新增能力；维护与折旧另记。

核算约定

增加值按总产出减中间投入计算，不能把产业链每笔销售额都加进 GDP。[1] 库存增加、公共非市场产出、投资和进口分别入账；政府给企业的补助本身不再额外算一遍最终产出。

首版的精度边界

只做 4 部门的简化投入产出模型。现实资料不直接识别行为系数；初始技术系数与价格调整速度均为待校准假设。实际 GDP 用基年产品价格核算，不能把名义 GDP 简单除以居民消费价格指数。

不是钱够不够，而是承诺能否维持

财政分为流量、存量、融资和未来承诺；四者不能混在一个余额里。

```
Cash_end = Cash_start + Receipts + NewBorrowing
            - PrimaryPaid - InterestPaid - PrincipalPaid
Debt_end = Debt_start + NewBorrowing - PrincipalPaid
            - RecognizedWriteOffs
```

现金式按实收实付；欠付另记应付款，Debt 仅含计息借款。首版不设外币债务与估值变动；重组减记登记债权人损失，普通年份减记为 0。

约束	具体规则
预算不是资产	建设支出按履约进度支付；签约即占用未来预算承诺，取消产生违约或沉没成本。
融资必须有对手方	居民投资池或外部债权人买入政府债券；借款不是税收，偿还本金不是新增 GDP。
利息逐债券批次计算	固定利率旧债不因新发利率变化而全部重定价；期限、季度票息与到期本金独立记录。
短缺先显露	无法融资时进入支出排序、延期与重组选择，不允许无提示的负国库余额。
服务有运行费	学校、医院、电网和住房建成后需要人员与维护；停拨款会降低实际服务，而非删除建筑。

外部世界：精简，但不能成为无限资金源

外部账户记录进口支出、出口收入、政府外债、利息与还款。进口还受交付能力与外部信用额度约束；不能仅靠“外汇充足”标签无限采购。首版固定汇率，并用额度与融资价格模拟外部约束，不模拟央行和银行体系。

三类外生冲击足够开局：**出口需求变化、进口能源／设备价格变化、外部融资收紧**。冲击强度和持续时间由剧本配置；每次抽样写入日志。

宏观响应不写死

支出效果会受经济闲置、进口漏出、融资条件和实施时滞影响；IMF 的财政政策说明也强调这些情境差异。[5] 因此，不设“公共投资每 1 U 必然带来 1.5 U 增长”的通用奖励。

财政页面必须展示

当前现金、未来四季到期本金、利息、已签项目承诺、服务运行费，以及新政策的资金来源。单独展示债务/GDP，不能替代偿付能力分析。

成功的发展，也会带来新的反对者

让经济身份、个人诉求、组织力量与制度权限各自发挥作用。

36 个人口群组：足够形成结构变化

首版按 **4 地区 × 3 年龄层 × 3 技能／教育档** 建立 36 个槽位，允许空组。年龄层为未成年、劳动年龄与老年；儿童档位代表教育准备程度，不代表劳动技能。就业、收入来源与公共服务可及性在组内记录。

出生、死亡、成年、退休、技能转变和迁移必须有来源与去向。迁移受职位、住房与迁移成本约束；教育按队列结业，不在拨款当季让全民升级。宽年龄组只适合首版近似，不用于精确人口预测。

对象	关心什么	怎样进入模型
居民群组	实际可支配收入、住房负担、服务与预期	按人口权重计算支持；保留受益和受损的分布。
农业合作联盟	农户收入、灌溉、地区资源分配	能组织协商与支持，但不等同全部农村居民。
工商业联盟	能源、运输、利润与政策可预期性	影响投资意愿与改革阻力，但不能直接代表所有选票。
劳动与公共服务联盟	就业保障、工资、教育医疗和居住	通过组织影响议程；成员可同时属于其他利益网络。

一套透明的政治规则

首版采用架空的简化代议制度：预算每 4 季审查；第 16、32 季举行简化选举，以居民支持和固定的席位转换规则判断留任。该规则是游戏抽象，不模拟真实选区。重大改革还要满足法定权限与联盟条件。

选票、组织影响力、行政能力分开计算。集团的成员规模和组织资源可以随经济结构变化；反对某政策不会自动等同于反对政府的一切。政府失败后可查看结算，观察模式列为后续功能。

民众不是一个“满意度”

至少区分当期生活、未来预期与程序信任。短期补贴能缓解生活压力，却不能自动修复长期失信。环境用排放与地区暴露指标表达，首版不模拟完整气候系统。

机制参考：世界银行 WDR 2017 讨论权力分配、可信承诺、协调与合作对政策采纳和实施的影响。[4] 本游戏的组织划分与投票公式是设计假设，不是该报告给出的模型。

09 / POLICY CATALOG

12 项政策，构成第一套治理工具

所有时滞为可调整的设计参数；它们说明过程，不保证收益。

编号 / 政策	玩家直接改变	最早反馈 / 主要约束
P01 个人所得税	级距、免征额与执行起点	1 季；税基来自实际收入，征收受能力约束。
P02 企业利润税	适用税率与生效时间	1 季；利润与现金不能混用，亏损处理须明确。
P03 失业保障	资格、替代比例与持续期	1 季；随合格失业人数自动形成支出。
P04 电网可靠性升级	项目地区、规模与资金来源	4—8 季；采购、燃料与维护共同约束。
P05 职业培训扩容	招生席位、专业与助学支持	4—8 季；教师与结业队列，不直接增加就业。
P06 公共住房建设	地点、数量与分配规则	6—12 季；施工能力、配套设施与运行费。
P07 灌溉与农业物流	设施投资和维护计划	4—8 季；施工、地区条件与生产季节。
P08 港口与物流升级	设备与通行能力投资	6—10 季；进口设备与外部需求，不能自造订单。
P09 设备投资补助	资格、配套出资与到期规则	2—4 季；需要企业实际投资，防止重复领取。
P10 基础医疗拨款	服务容量、人员与地区权重	2—4 季；人才与设施不足时先形成排队。
P11 税务能力建设	人员、信息系统与实施计划	4—8 季；先增加成本，再改变征收覆盖。
P12 采购透明化	披露规则、审核和申诉安排	2—6 季；初期流程成本，效果依赖执行条件。

每项政策都需要同一套说明

目标问题、法定权限、一次性与持续成本、启动条件、生效时滞、作用对象、退出规则、政治反应，以及可验证的失败路径。没有这些字段的政策不进入可玩菜单。

避免两种伪深度

不把同一个效果复制成十个名字，也不要求每项政策都强行“利弊对称”。政策可以在某些条件下明显无效；玩家应能理解无效发生在哪里。

10 / POLICY SPECIFICATION

把一个政策写到可以实现

示例：P04 海岬电网升级。数值是测试夹具，不是现实工程估算。

问题 → 过程 → 可观察结果

制造企业受可用供电能力限制。政府购置设备并组织施工，完工后提高供电服务容量；企业是否增产，还取决于技能、材料、销路与自身资金。

字段	首版规格
投入与工期	总成本 4 U，计划 8 季、每季 0.5 U；未履约部分不计完成。
资金与权限	立项时必须列明税收调度、现金或债券融资；占用建设部门项目队列。
支出落点	测试拆分：每季 0.2 U 进口设备、0.1 U 国产材料、0.2 U 施工服务；各有收款方。
完工条件	交付与施工进度均达到 100%，且配套条件满足；新增容量下一季投入使用。
运行费	启用后每季 0.02 U；断供运行费降低服务可用率，不删除已建资产。
容量效果	测试参数：额外 10 单位可用电力服务。单位必须与部门用电系数一致。
失败路径	融资中断、设备延迟、施工队列拥堵、燃料不足，或新增供给没有需求。
退出处理	已交付资产保留；未完工工程登记残值；合同赔偿按剩余合同规则结算。

两条路线，只比较机制，不预填赢家

路线 A：先建设。更早形成供电能力，但支出先发生；若技能不足，新增能力可能闲置。

路线 B：先培训，再建设。延迟供电收益，但可能降低完工后的招工约束；若外部订单提前流失，也可能错失机会。

这张卡的验收测试

无施工能力时，付款不得直接制造完工进度；第 8 季未交付齐全不得投运；投运后先解除电力约束再由其他约束决定产量。没有销路时，不能直接发放 GDP 与支持率奖励。

```
PolicyCommand -> Eligibility -> BudgetReservation
               -> ProjectQueue -> AssetCommissioning
               -> ServiceCapacity -> SectorResponse
```

11 / INTERFACE & ART DIRECTION

像一份正在变化的国家档案

视觉克制、信息清晰。地图负责地域差异，报告负责解释因果。

澄湾共和国 / 第 01 季度		国库现金 2.0 U	
实际产出		就业与生活	财政与承诺
基期季度指数 100 查看增加值与瓶颈		劳动人口失业率 8% 查看群组与地区	债务 50 U 查看到期表与未来支出
地区总览 / 可切换图层		本季诊断 / 可追溯证据	
北原：农业与灌溉 中州：住房与公共服务 海岬：制造业与供电 西岭：能源与环境		供电是海岬当前生产约束之一。 先核查：限电记录、设备与燃料供给。 再比较：升级、维护或暂缓扩产。 所有数据均可进入对应台账。	
底部固定区：政策草案 → 预算审查 → 推进季度			
确认前显示四季现金预测与新增长期承诺；对会导致资金缺口的方案给出具体原因，不只显示“不可用”。			

视觉语言

采用深海蓝、低饱和青绿与暖灰；赭色只用于需要注意的状态。数字用无衬线字体，章节与报告标题带少量书籍感。地区图采用清楚的行政轮廓，不用密集六边格制造复杂感。

可读性规格

首版以 1920×1080 作为设计基准，同时测试 1366×768 与 125%、150%缩放；正文不小于约 16 屏幕像素。风险同时用文字、图标与颜色表达；图表注明时间、单位、价格基期和分母。以上是验收目标，需实测测量。

五个主页面足够

国家总览解决“先看哪里”；地区页面解释差异；政策工作台组织决策；社会页面展示受益受损；季度报告串起结果。详情逐层展开，不把全部变量压在首页。

本页是可编辑的结构草图，不是已经实现的游戏截图。

12 / TECHNICAL ARCHITECTURE

一个模拟核心，多个观察窗口

先保证可重放和可测试，再增加表现。界面不直接修改国家状态。

建议使用 **Godot 稳定分支 + 带类型的 GDScript**，在开工时固定引擎小版本。官方文档提供静态类型与界面组件的支持说明。[6][7] 这是一项降低首版集成复杂度的设计选择，不是跨引擎性能结论。

层	职责	禁止事项
SimCore	状态、结算、账户、政策和领域规则	不得依赖场景树、UI 节点和叙事文案。
Application	命令检查、回合调度、存档、重放	不得绕开资金与政策权限校验。
Presentation	地图、表格、图表、报告与输入	不得直接修改 GDP、民意或库存。
Content	剧本、政策、冲击、参数与本地化	不得隐藏不可追溯的脚本副作用。

```
res://
  sim/          state, ledger, sectors, population
  systems/      policy, projects, politics, world
  application/  turn_runner, commands, saves
  ui/           overview, region, policy, report
  content/      scenarios, policies, events
  tests/        unit, replay, scenario, stress
```

数据协议：尽早固定

所有实体使用稳定 ID。Scenario 包含年份、单位、初值与参数版本；PolicyDefinition 保存前置条件、预算曲线、目标与机制 ID；Save 包含 schema_version、content_hash、回合、状态和随机流状态。金额用固定最小单位整数，并做溢出与四舍五入检查。

重放与外部工具

命令与冲击分别记录，使用独立随机流，避免多写一句新闻就改变经济抽样。保存 seed 与 state；官方文档说明随机算法是实现细节，因此只承诺固定构建环境下的重放，不能假定跨引擎版本永远一致。[8]

AI 的边界

生成式 AI 不进入权威结算。首版报告使用规则模板；后续 AI 最多改写已经存在的结构化事实，并保留来源与拒绝凭空新增事件的校验。Python 只用于离线分析，不维护第二套重复的模拟核心。

13 / SIMULATION CONTRACT

把每个季度结算成可审计的过程

固定顺序、明确时滞，避免一个回合里反复相互放大。

顺序	系统动作	必须记录或检查
01 冻结起点	读取状态快照；校验命令；确定当季外部条件	版本、命令、随机流状态与冲击。
02 审核与融资	通过生效政策；预留合同资金；处理到期债务	可用现金、信用额度、支付优先级。
03 计划与就业	按滞后需求形成生产、招工与投入订单	雇佣不超过可用劳动力；工资有资金来源。
04 工资与投入	支付工资、补助、项目款；分配材料与能源	付款双边入账；投入不能重复分配。
05 生产与交易	生产入库；完成居民、企业、政府和外部交易	预算约束、实际成交、库存与未满足需求。
06 财税结算	计算所得税、经营结果、利息与现金结余	收入／融资区分；账目和债务对手方一致。
07 跨期变化	更新下一季价格、资产、技能队列与迁移	当季完工资产下一季提供能力；人口守恒。
08 社会与报告	更新组织反应、留任条件；生成结构化复盘	区分会计贡献、约束诊断与情景预测。

首版的市场闭合方式

可库存的中间投入主要来自上季持有库存，购入补库用于下季；电力与即时服务按当期供给计划分配，不入库存。短缺按公开优先级或比例配给处理；本季价格预先确定，下季再调整。这是显式的离散化简化。

财政与企业先做资金预留，执行中只能在可用现金内付款。居民可用当季已支付工资消费；未收到的预计收入不能无条件花掉。结算失败应产生欠付、延期或取消状态，而非静默改账。

解释器不冒充因果识别

每条变化附带实体 ID、来源操作、金额／数量、时间和约束。支出构成可以准确加总；多个瓶颈的影响通常不能简单相加。页面使用“模型中的限制因素”措辞，反事实对比标注其假设，不宣称识别了真实世界因果。

禁止后处理补丁

不能在回合结束后用“平衡修正”凭空补钱、补货或调整民意。数值稳定问题要修规则、步长、参数或初值，并增加回归测试。

14 / REALISM & CALIBRATION

现实不是贴图，而是约束与证据

先保证定义正确，再校准变化量；数据和作者假设始终分开。

证据层	可采用的资料	在游戏里的用途
核算层	BEA 关于增加值和中间投入的说明 [1]	固定产出、投入与 GDP 的计算边界。
初值层	世界银行 WDI [2]；ILOSTAT [3]	人口与经济结构、就业与劳动参与等初始量参考。
机制层	世界银行 WDR 2017 [4]；IMF 财政说明 [5]	构造权力、执行、融资与时滞的可解释约束。
假设层	行为规则、价格速度、迁移门槛、投票映射	逐项登记为待检验参数，不能从相关性直接推出。

每个参数都带一张身份证

parameter_id	value	unit	source_type
source_ref	reference_year	definition	
valid_range	confidence	calibration_note	

source_type 只能是观测、文献、设计假设或派生计算之一。数据记录观测年份与下载日期；无法统一年份时显式标记，不把缺失值当零。任何公开数据或素材进入发行包前，单独核查授权、署名和再分发要求。

校准流程

先无冲击运行：检查基线是否因计算错误自行崩溃，而不是强迫所有变量恒定。

再单一干预：在固定条件下检查政策作用路径与延迟。

再做敏感性：改变迁移、投资和价格响应速度，查找结论是否只依赖一个脆弱参数。

最后加组合冲击：测试出口下降与融资收紧同时出现时的可解释性。

不应宣称的精度

不称为真实国家预测工具；不把单一制度标签等同于固定增长系数；不从平均群组收入输出“精确基尼系数”。首版先报告群组间差距与收入分位近似，明确没有模拟组内全部差异。

本版本的证据状态

已经确定的是设计方案与资料入口；尚未完成的是数据下载、现实样本拟合、可玩性测试与性能测试。文中的数值、预算和门槛均需通过原型验证。

15 / DELIVERY ROADMAP

用里程碑推进，而不是用愿望推进

按每周 20 小时，规划 24 个开发周 + 6 周缓冲，共 600 人时基线。

阶段	投入	交付物	进入下一阶段的门槛
G0 定义与切片 第 1—2 周	40 小时	变量字典、剧本配置、最小账本与项目切片	单位与作用边界明确；核心测试用例可执行。
G1 无界面底座 第 3—6 周	80 小时	账本、人口、4 部门和回合调度	连续 40 季可重放；无无来源资金或物资。
G2 核心闭环 第 7—10 周	80 小时	P01/P03/P04/P05；价格与就业响应	政策影响通过机制传导，而非直接改 GDP。
G3 社会与外部 第 11—14 周	80 小时	政治反馈、3 类冲击、完整 40 季结算	居民结果能改变后续政策空间；提前失败可解释。
G4 可玩界面 第 15—18 周	80 小时	5 主页面、存档、季度报告、新手引导	陌生玩家无需口头教学可完成前 4 季。
G5 内容与打磨 第 19—24 周	120 小时	12 政策、12 事件模板、压力测试与试玩包	达到第 17 页门槛；范围冻结后仅修缺陷。
风险缓冲 第 25—30 周	120 小时	处理模型重构、交互返工和兼容问题	缓冲不足时删内容，不削核算与可解释性。

核心工作量合计 480 小时，缓冲 120 小时，为核心量的 25%。这是熟悉编程的单人规划假设，不包括完整商业版、学习引擎的全部成本、长期运营或销售保障。

关键依赖

核算底座 → 生产与就业 → 政策闭环 → 政治反馈 → 可解释界面 → 内容打磨。美术与文案可以局部并行，但不能以大量内容掩盖核心机制尚未成立。

阶段检查只问三件事

当前版本是否可以复现？是否能解释玩家遇到的问题？是否已经产生需要思考的取舍？当答案是否定时，留在本阶段修正，而不是进入下一阶段添加系统。

发布口径

这条路线的终点是“可信、可玩、可继续验证的首版”。是否制作中等量级商业完整版，应由试玩证据与实际投入决定，不在开工前承诺。

16 / FIRST SPRINT

前 40 小时：让第一条因果链成立

第一轮不做精美地图、不写长篇事件，先证明规则可以运转。

任务	工时	可提交的成果
T01 产品契约与范围冻结	2 小时	确认首版边界、玩家权限和不做事项。
T02 变量与单位字典	5 小时	存量／流量、价格／数量、年度／季度分别定义。
T03 剧本初值草案	4 小时	4 地区、36 群组槽位、部门与政府账户配置。
T04 工程骨架与版本信息	4 小时	可启动项目；配置校验；引擎版本锁定。
T05 双边交易账本	7 小时	工资、税款、补助、债券与采购各有测试。
T06 最小生产约束	6 小时	一个地区、两个部门、一种可库存投入能运行。
T07 电网项目的简化链路	5 小时	融资→付款→进度→下一季供电能力。
T08 无界面回合与重放	4 小时	固定构建、固定种子、相同命令得到相同结果。
T09 审查与修复	3 小时	列出未闭合账户、歧义与缺失测试；不扩功能。

第一轮结束时，应该看到什么

一份可以重复运行的状态变化：政府付了钱，承包方收了钱，材料进入施工，项目推进；完工后电力条件变化，生产是否提高仍由其他约束决定。**这一轮只验证技术链路，不宣称已形成完整经济。**

交给编程助手的第一张任务卡

```
Implement a minimal headless simulation slice.  
Use typed GDScript and one authoritative state.  
Include: ledger, input inventory, project progress,  
quarter step, versioned save, deterministic replay.  
Do not add UI, banks, diplomacy, or direct GDP buffs.  
Deliver tests for every money and material transfer.
```

人工评审重点：是否有绕过账本的余额修改；是否有提前获得的资产能力；是否把未来收入当现金；是否在测试中偷偷补入资源。AI 产出的代码也必须经过同样的门槛。

首要交付物

不是一张看起来像游戏的界面，而是一段“投入有来源、结果有条件、变化能解释”的运行记录。

17 / QUALITY GATES

先防止错误的现实，再追求丰富的世界

以下均为首版测试目标，尚未实测；参考硬件与构建版本在 G0 阶段登记。

类别	验收标准
资金与物资	每笔交易双边相等；金额整数对账零残差；库存恒等式成立，不得无提示负库存。
人口与就业	人口迁移来源去向一致；出生死亡单独登记；就业人数不超过同口径劳动力。
政策时滞	所有 12 政策都有作用路径与失败测试；未满足前置条件不得发放效果。
债务与承诺	期限、票息、还本和债权人一致；项目取消不会释放已实际花掉的钱。
稳定与重放	同构建 100 个种子各运行 120 季压力测试，无崩溃、NaN 或未处理越界；终局可正常记录。
性能目标	登记参考电脑后，季度结算中位数低于 0.5 秒、95 分位低于 1 秒；未达标先剖析再优化。
可理解性	5 名首次体验者中至少 4 名可完成前 4 季，并解释一项政策未按预期生效的原因。
策略差异	至少 3 条可描述路线；同等条件下结果差异可追溯，不要求每条路线人为等强。

必须加入的“恶意玩家”测试

反复开关补助是否重复领钱？借新还旧是否永远没有成本？没有教师时培训是否照样完成？所有工人迁到同一区域是否仍享受无限住房？提高税率后税收是否绕过实际税基？存档重载能否重抽已确定事件？

试玩记录，不只收集“好不好玩”

记录第一次有效决策耗时、无法理解的指标、被忽视的警告、重复点击、失败原因以及第二局的策略变化。5 名测试者只是方向性检查，不能被解释成具有统计代表性的市场结论。

缺陷修复顺序

P0：错账、坏档、崩溃与无法继续；P1：机制错误、不可解释结果与操作阻断；P2：信息层级、重复操作与视觉细节。任何 P0 未清零，不发布试玩包。

18 / RISK & RELEASE

保护项目，让它真的做得出来

最大风险不是内容不够多，而是复杂性超过验证能力。

风险信号	处理原则
每加一个系统都要重写其他系统	检查数据与命令边界；先修耦合，不再加新机制。
玩家只看一条综合分数	改进目标与报告；展示分布和长期承诺，不只新增指标。
某策略在所有开局都压倒性胜出	查缺失约束、收益重复核算和行为假设；不要只机械削数值。
宏观指标无原因地振荡或爆炸	减小调整速度，核查时序与单位；禁止事后加“平衡项”。
美术文案占用大量核心时间	先完成统一 UI 组件与 12 事件模板；无机制支撑的内容暂缓。
范围与预算超出基线	先砍事件数量、附加图层与后续剧本，不砍账本、重放和报告。

成本与责任分工

主开发同时负责规则和实现时，必须安排独立试玩与核算复查。现金支出单列为美术、字体／音效授权、外包测试和发布费用，取得报价后再设上限；本计划不虚构当前平台费用或外包行情。600 人时不是现金报价。

首版发布清单

打包可运行版本、版本说明、已知限制、操作指南、样例存档与反馈表；保留调试日志导出。没有登录、在线依赖、默认遥测和 AI 订阅要求。反馈内容若含玩家信息，应仅收集测试所需部分。

后续发展，只按证据解锁

方向 A：纵深。 玩家已理解核心循环，再扩到 8 地区、6—8 部门与 120 季度。

方向 B：制度。 政治反馈已成立，再加入不同否决规则、公共部门能力与重大改革。

方向 C：外部世界。 国内发展已有分歧，再加入伙伴关系、贸易安排与更完整的外部约束。

项目最终承诺

先做一个能够站住的国家，再做更多国家；先做一种会改变社会的发展，再做更多政策。最好的首版不是缩水的百科全书，而是一条完整而有说服力的发展故事。

19 / SOURCES & ASSUMPTIONS

依据、来源与尚待验证的部分

参考资料核验日期：2026 年 9 月 12 日。来源支撑定义或机制方向，不为本游戏参数背书。

[1] 美国经济分析局 (BEA) | [What is gross output by industry and how does it differ from gross domestic product \(or value added\) by industry?](#)

用于区分总产出、中间投入与增加值，防止 GDP 重复核算。

[2] 世界银行 | [World Development Indicators](#)

提供经济、人口与发展指标的数据入口，包括下载与 API 说明；本计划尚未导入数据。

[3] 国际劳工组织 (ILO) | [ILOSTAT](#)

劳动统计与数据工具入口；用于后续选择就业、劳动参与和部门结构口径。

[4] 世界银行 | [World Development Report 2017: Governance and the Law](#)

用于政策实施、权力分配、协调合作与可信承诺的机制设计。

[5] 国际货币基金组织 (IMF) | [Fiscal Policy: Taking and Giving Away](#)

用于财政空间、时滞、融资与情境依赖的说明；不采用固定财政乘数。

[6] Godot 官方文档 | [Static typing in GDScript](#)

支持带类型脚本的实现建议；开发时另行固定实际引擎小版本。

[7] Godot 官方文档 | [User interface \(UI\)](#)

界面组件与 UI 工作流参考；不代表已做性能比较。

[8] Godot 官方文档 | [RandomNumberGenerator](#)

seed/state 与随机算法边界；不假定跨版本随机序列永久不变。

版本状态

已形成：产品定位、首版边界、机制规则、示例剧本、开发分期与验收目标。

未完成：原型代码、真实数据校准、用户测试、性能测量、价格与商标核查。

待决定：最终平台范围、艺术资产预算和商业发行计划；不影响先验证核心闭环。

开始的位置

从第 16 页的 40 小时任务清单开始。先验证财政投入如何变成一项真实供给能力，再观察这项供给能力如何改变居民与政府的处境。